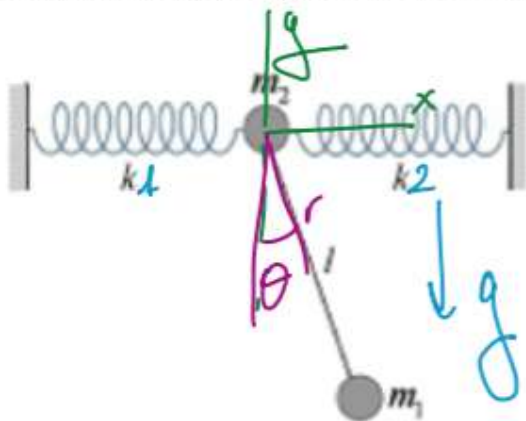


Ejercicio 2 (3 puntos).

Una partícula de masa m_1 cuelga de una varilla de masa despreciable y longitud l , cuyo punto de soporte consiste en otra partícula de masa m_2 que se mueve horizontalmente sujeta a dos resortes de constante k cada uno, y a la acción de la gravedad.

- a) (1.5 puntos) Encuentra el hamiltoniano del sistema. ¿Es igual a la energía total?
b) (1.5 puntos) Encuentre las ecuaciones de movimiento de Hamilton de este sistema



$$L = T_1 + T_2 - U_1 - U_2 = \frac{1}{2} m_1 l^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}^2 + m_1 g l \cos \theta + \frac{x^2}{2} (k_2 - k_1)$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{x}^2$$

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 (\dot{x}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) = \frac{1}{2} m_1 l^2 \dot{\theta}^2$$

$$U_2 = \frac{1}{2} k_1 x^2 - \frac{1}{2} k_2 x^2 = \frac{x^2}{2} (k_1 - k_2)$$

$$U_1 = -m_1 g l \cos \theta$$

$$\text{Ligadura: } r = l$$

Momentos canónicos conjugados:

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_1 l^2 \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m_1 l^2}$$

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m_2 \dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{m_2}$$

Coordenadas canónicas: SRT: $H = E = T + U$

$$H = \frac{1}{2} m_1 l^2 \frac{p_\theta^2}{m_1^2 l^4} + \frac{1}{2} m_2 \frac{p_x^2}{m_2^2} - m_1 g l \cos \theta + \frac{x^2}{2} (k_1 - k_2) =$$

$$= \frac{p_\theta^2}{2 m_1 l^2} + \frac{p_x^2}{2 m_2} - m_1 g l \cos \theta + \frac{x^2}{2} (k_1 - k_2)$$

b) 4 ecuaciones unto:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_{\theta}} = \frac{p_{\theta}}{m_1 l^2} \\ \dot{p}_{\theta} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -m_1 g l \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m_2} \\ \dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = x(k_1 - k_2) \end{cases}$$

Ejercicio 3 (2 puntos)

Una atleta corre a gran velocidad β

$= 0,8$ con una pértiga de 20 metros de longitud propia. En su camino encuentra un granero cerrado

- a) Desde el punto de vista del granero, ¿Cabe toda la pértiga dentro del granero en algún instante?
 b) Desde el punto de vista de la atleta que porta la pértiga, ¿Cómo puede un granero de solo 10 m



Desde el punto de vista del granero la longitud de la pértiga se contrae: $L' = \frac{L_0}{\gamma} = \frac{20\text{m}}{\frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}}} = 12\text{metros}$ Cabe en el granero.

b) Desde el punto de vista de la pértiga, los puertos no pueden cerrarse a la vez:

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \beta \frac{\Delta x}{c} \right) = \frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}} \left(-0,8 \cdot \frac{12\text{m}}{3 \cdot 10^8 \text{m/s}} \right) = -5,33 \cdot 10^{-8} \text{s} = t_B - t_A$$

1.º Se abre la puerta A, y a los $5,33 \cdot 10^{-8} \text{s}$ se abre la puerta B.